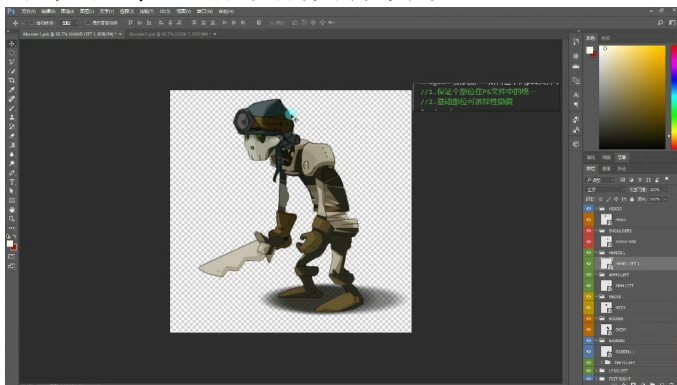


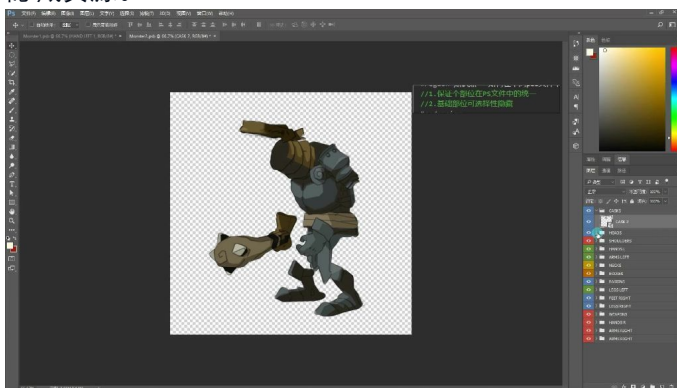
一、2D骨骼动画在不同文件中的换装资源 00:04

1. 知识点 00:28

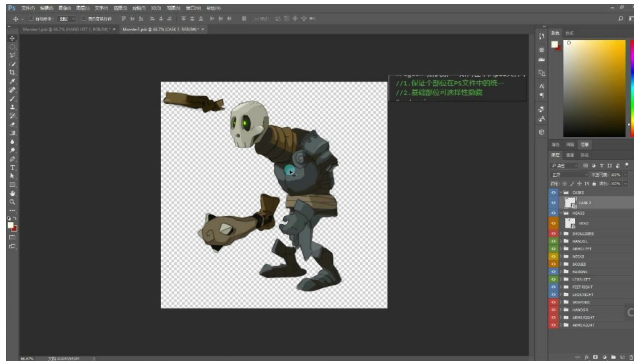
1) 如何在不同psb文件中制作换装资源 00:40



-
- **位置统一性:** 在不同PS文件中制作换装资源时, 必须保证各部位在PS文件中的位置统一。例如头盔在不同文件中的位置必须相同, 否则导入Unity后会出现换装位置错乱问题。
- **选择性隐藏:** 基础部位可以选择性隐藏。美术人员在制作资源时, 可以将已在其他图片中存在的资源隐藏(如头部和手部), 这样在Unity中导入时就不需要重复导入这些隐藏资源。



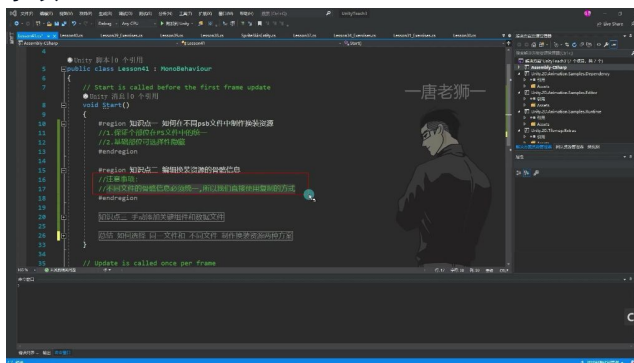
-
- **资源分层原则:**
 - 每个PSB文件只包含特定部位的装备资源
 - 避免在不同文件中重复包含相同部位的资源
 - 隐藏图层不会被导入Unity, 可减少资源冗余
- **制作流程:**
 - 在PS中创建基础装备资源文件
 - 新建PSB文件时隐藏基础部位(如头部、手部)
 - 确保所有文件中相同装备的位置完全一致
 - 保存时保留图层结构以便后续修改



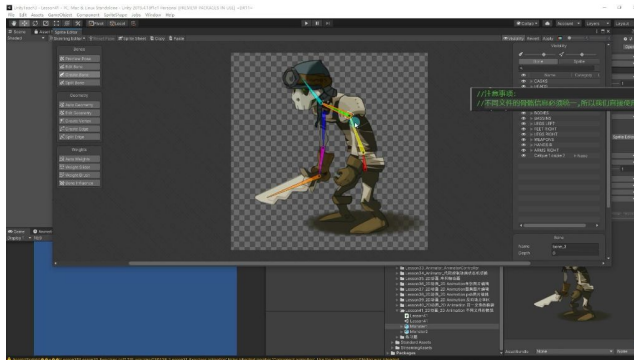
-
- **注意事项:**
 - 位置信息会随PSB文件导入Unity并被保留
 - 隐藏的图层不会出现在最终游戏中
 - 建议使用统一的命名规范（如HEAD、HAND等）便于管理
 - 可通过图层组(Group)来组织相关部位

2) 编辑换装资源的骨骼信息 03:06

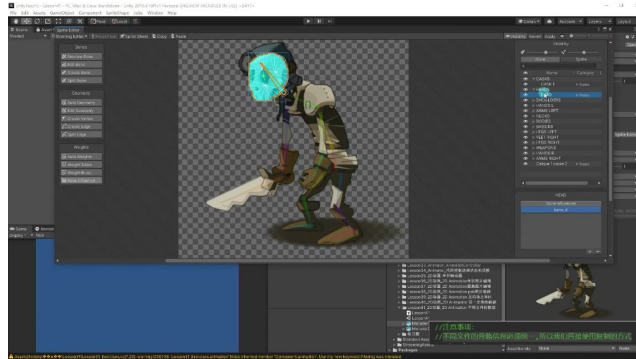
- **注意事项 03:11**



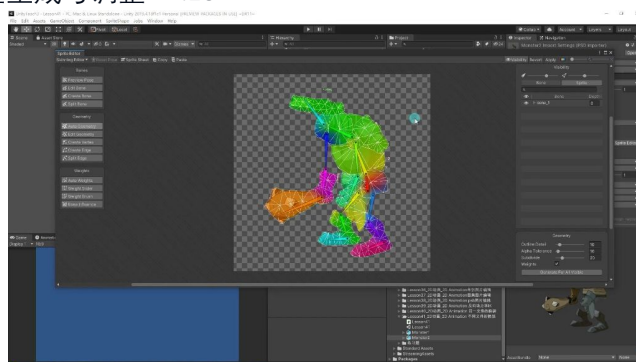
-
- **关键原则:** 不同PSB文件的骨骼信息必须完全统一
- **实现方法:** 直接使用复制方式确保一致性
- **资源优化:** 基础部位可选择隐藏以节约资源
- **骨骼编辑步骤 03:47**



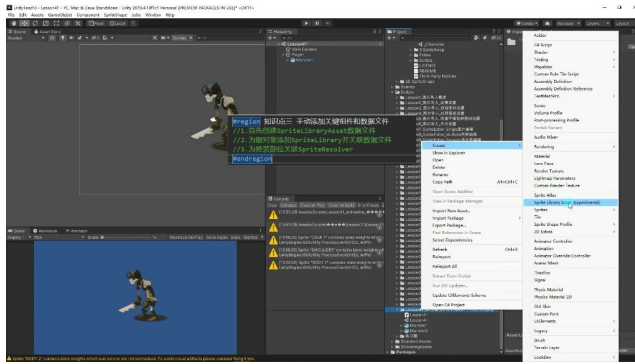
-
- **创建顺序:**
 - 先创建腰部根骨骼
 - 依次创建上身躯干、肩膀、头部
 - 手臂从肩部开始创建（上臂→下臂→武器）
 - 腿部从腰部根骨骼开始创建
- **编辑技巧:**
 - 可临时隐藏遮挡的骨骼方便操作
 - 使用骨骼编辑器进行精确调整
- **骨骼与图片关联调整 05:07**



- 调整方法：
 - 从上到下逐部位检查骨骼关联
 - 使用权重工具第四项进行精确调整
 - 移除多余的骨骼关联关系
- 常见调整：
 - 头部只关联头部骨骼
 - 肩膀移除黄色骨骼关联
 - 手臂只保留绿色骨骼关联
 - 武器只关联武器骨骼
- 复制骨骼信息 09:17
 - 复制流程：
 - 在基础资源上点击Copy按钮
 - 选择目标PSB文件
 - 只勾选"粘贴骨骼"选项
 - 取消其他选项（蒙皮网格、翻转等）
 - 验证要点：
 - 切换查看两张图的骨骼位置是否完全一致
 - 确保应用修改前完成验证
- 权重生成与调整 11:28



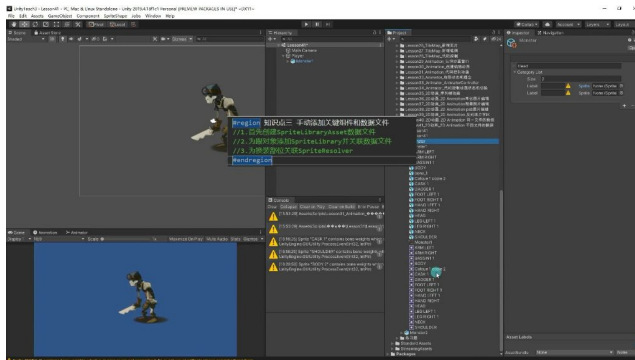
- 操作步骤：
 - 使用自动蒙皮生成初始权重
 - 手动调整各部位权重关联
 - 对新添加的骨骼需要重新生成权重
 - 测试方法：
 - 在预览模式下移动各部位骨骼
 - 检查装备部件是否跟随正确骨骼移动
 - 特别注意关节部位的过渡效果
- 3) 手动添加关键组件和数据文件 13:15
- 创建SpriteLibraryAsset数据文件 14:18



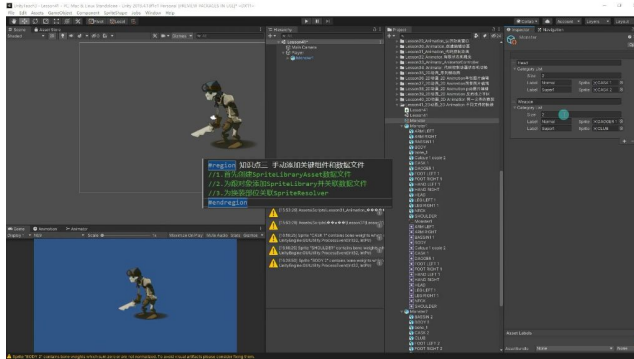
- 创建方法：在Project窗口右键选择Create→Sprite Library Asset，可自定义命名如"monster"
- 分组配置：
 - 点击"+"添加分组（如head、weapon等）
 - 每个分组可添加多张图片资源（如普通头盔和超级头盔）
 - 重要参数Label用于标识装备名称（如lomo、super等）



- 资源关联技巧：
 - 可直接拖拽PSB文件中的单图到配置界面
 - 图片命名不重要，关键是通过Label区分不同装备
 - 同一分组内Label可重复，不同分组必须独立命名
- 为根对象添加SpriteLibrary并关联数据文件 17:02



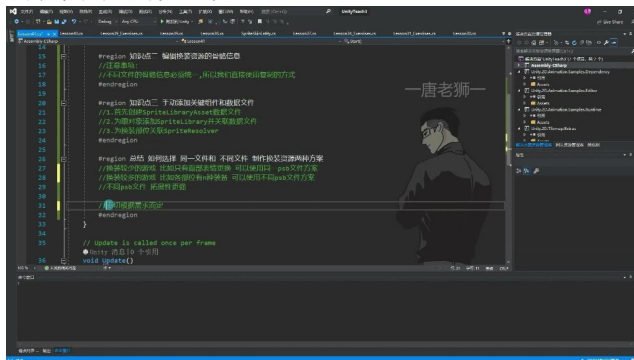
- 操作步骤：
 - 选择场景中的根对象（如Player）
 - 添加SpriteLibrary组件
 - 将创建的SpriteLibraryAsset文件拖入组件关联
- 注意事项：
 - 必须添加到根对象才能全局生效
 - 数据文件关联后所有子对象都能访问装备配置
- 为换装部位关联SpriteResolver 17:32



-
- 组件配置流程：
 - 选择具体部位对象（如头盔、武器）
 - 添加SpriteResolver组件
 - 选择对应的Category（如head、weapon）
 - 通过Label选择具体装备
- 骨骼同步原理：
 - 不同PSB文件必须使用相同骨骼结构
 - 换装后新图片会自动适配原有骨骼动画
- 扩展性优势：
 - 可随时在数据文件中新增分组和装备
 - 新增部位只需重复上述关联流程

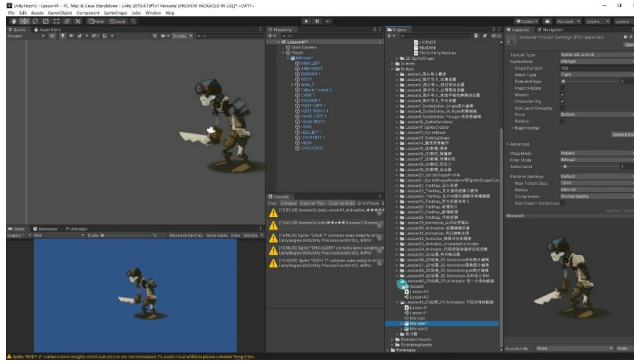
4) 2D Animation换装资源方案选择总结 21:32

● 两种换装资源制作方案对比



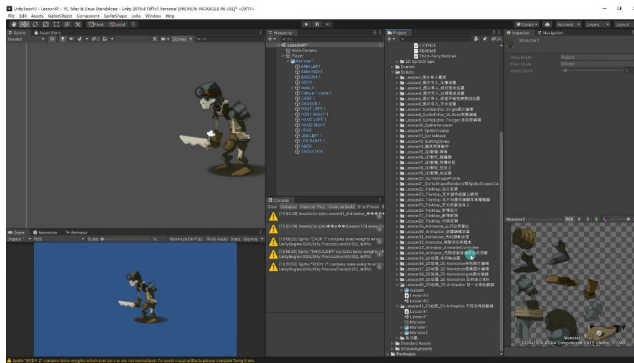
-
- 同文件方案：
 - 适用场景：换装较少的游戏（如仅面部表情更换）
 - 优势：操作更方便，资源管理更集中
 - 示例：单个PSB文件包含所有换装资源
- 多文件方案：
 - 优势：拓展性更强，适合装备种类多的项目
 - 技术要点：不同文件的骨骼信息必须统一（通过复制方式保证一致性）
 - 组件要求：
 - 需创建SpriteLibraryAsset数据文件
 - 根对象需添加SpriteLibrary组件
 - 换装部位需关联SpriteResolver

● 图集尺寸优化策略



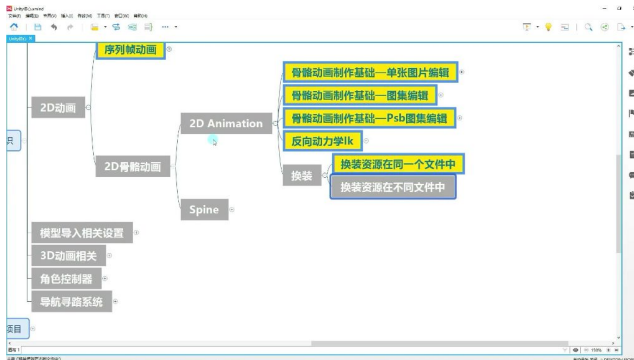
-
- 尺寸标准：
 - 单图方案典型尺寸：2048 × 2048像素
 - 分图方案典型尺寸：1024 × 1024像素（多张组合）
- 选择依据：
 - 移动设备限制：部分设备不支持超大尺寸纹理（超过2048 × 2048）
 - 内存优化：当换装资源总量超过单图容量时，分图方案更优
 - 开发建议：
 - 资源较少时优先使用单图方案（总尺寸 ≤ 2048 × 2048）
 - 资源量极大时采用多图方案（避免单图超出设备支持上限）

● 实施注意事项



-
- 骨骼权重：需确保所有bone weights规范化，避免出现权重和为0的情况
- 文件管理：建议使用解决方案管理器统一处理Assembly-CSharp引用
- 版本兼容：注意Unity.2D.Animation.Samples在不同版本中的依赖关系

● 决策流程图



-
- 评估维度：
 - 换装部位数量
 - 单装备变体数量（如n种装备组合）
 - 目标平台纹理限制
- 最终原则：根据实际项目需求灵活选择，无绝对优劣之分

二、知识小结

知识点	核心内容	关键操作/注意事项	难度系数
不同PSB文件制作换装资源	在多个PS文件中分离装备部件，保持位置统一性	1. 各部位在PS文件中的位置必须统一；2. 基础部位可选择性隐藏图层	★★
骨骼信息编辑	跨文件复制骨骼系统确保一致性	1. 必须使用 复制粘贴 方式转移骨骼；2. 蒙皮权重需逐文件单独调整	★★★★
手动配置换装系统	创建Sprite Library Asset并关联组件	1. 需手动创建数据文件定义装备分组；2. 为每个部位添加 Sprite Resolver 组件	★★★
资源优化策略	图集尺寸与文件分离方案选择	1. 换装少用单文件(≤2048x2048)；2. 换装多用多文件(>1024x1024需拆分)	★★
技术实现对比	单文件vs多文件方案优劣分析	单文件优势 ：操作简便； 多文件优势 ：扩展性强/内存优化	★★★